CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Compter des familles de parties

Énoncé

Soit E un ensemble à $n \geqslant 1$ éléments.

1. Combien y a-t-il de triplets (A, B, C) de parties de E avec $A \subset B \subset C$?
2. Combien y a-t-il de couples (A, B) avec $A \cup B = E$?
3. Combien y a-t-il de couples (A, B) avec $|A \cap B| = 1$?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|E| = n$.

Ce qu'on te demande. Trois dénombrements par « choix élément par élément ».

Corrigé

1. Parties emboîtées

Le coup d'œil. Au lieu de choisir les parties, on choisit pour chaque élément l'endroit où il se trouve.

L'idée : un triplet (A, B, C) avec $A \subset B \subset C$ est entièrement décrit si l'on sait, pour chaque élément x de E, « jusqu'où » il est rangé. Comme les parties sont emboîtées, il n'y a que quatre zones possibles pour x :

- $x \in A$ (donc aussi dans B et C) ;
- $x \in B$ mais $x \notin A$;
- $x \in C$ mais $x \notin B$;
- $x \notin C$.

Réciproquement, choisir une zone pour chaque élément définit un unique triplet emboîté : $A =$ éléments de la zone 1, $B =$ zones 1 et 2, $C =$ zones 1, 2 et 3.

On fait n choix indépendants, avec 4 possibilités chacun. Par le principe multiplicatif :

$$4 \times 4 \times \cdots \times 4 = 4^n.$$

Contrôle $n = 1$, $E = \{x\}$: $(\emptyset, \emptyset, \emptyset)$, $(\emptyset, \emptyset, E)$, $(\emptyset, E, E)$, (E, E, E). Il y en a bien 4.

2. Réunion égale à E

Le coup d'œil. Chaque élément est dans A seul, dans B seul, ou dans les deux.

Un couple (A, B) est décrit par la position de chaque élément x : dans A seulement, dans B seulement, dans les deux, ou dans aucun. Cela fait 4 cas.

La condition $A \cup B = E$ dit que tout élément est dans A ou dans B : on interdit seulement le cas « dans aucun ». Il reste 3 possibilités pour chacun des n éléments :

$$3^n.$$

Contrôle $n = 1$: $(E, \emptyset)$, $(\emptyset, E)$, (E, E). Il y en a bien 3.

3. Intersection à un élément

Le coup d'œil. On choisit l'élément commun, puis pour chacun des autres trois possibilités (dans A seul, B seul, aucun des deux).

$|A \cap B| = 1$: exactement un élément est dans les deux parties. On construit le couple en deux temps :

1. **On choisit l'élément commun** x_0 : n choix.
2. **Pour chacun des** $n-1$ **autres éléments**, il ne doit pas être dans les deux à la fois. Il reste 3 cas : dans A seul, dans B seul, dans aucun. Cela donne 3^{n-1} choix.

Chaque couple est obtenu une seule fois (l'élément commun est imposé par le couple). Par le principe multiplicatif :

$$n \cdot 3^{n-1}.$$

Contrôle $n = 1$ **:** seul (E, E) convient : $1 \cdot 3^0 = 1$. **Contrôle** $n = 2$, $E = \{a, b\}$: $2 \times 3 = 6$ couples, par exemple, avec a commun : $(\{a\}, \{a\})$, $(\{a, b\}, \{a\})$, $(\{a\}, \{a, b\})$.

Le piège

Compter les parties une par une avec des sommes de binomiaux : correct mais bien plus long.

La méthode

Familles de parties : coder chaque élément par sa position relative (diagramme de Venn) et appliquer le principe multiplicatif.

Rappels de cours utilisés

- **Principe multiplicatif.** Si un objet est déterminé par une suite de choix, le premier ayant a possibilités et le second b possibilités **quel que soit le premier choix**, il y a

  $$a \times b \text{ objets.}$$

  Exemple : un menu avec 3 entrées et 4 plats : 12 menus.